

1.2

CƠ SỞ TOÁN LÝ CỦA GIAO THOA KẾ VÔ TUYẾN: TỪ ĐỊNH LÝ VAN CITTERT-ZERNIKE ĐẾN MÔ PHỎNG SỐ

Nguyễn Bá Quân

SPARC Lab - Hanoi University of Science and Technology (HUST)

Tóm tắt nội dung

Báo cáo này trình bày cơ sở lý thuyết toán vật lý cốt lõi của hệ thống giao thoa kế vô tuyến, chứng minh sự tương đương giữa hàm kết hợp tương hỗ trong quang học thống kê và phép tính tương quan chéo trong xử lý tín hiệu số. Thông qua việc thiết lập Định lý Van Cittert-Zernike, báo cáo giải thích chi tiết ý nghĩa vật lý của các tọa độ không gian (u, v) và nguyên lý tái tạo hình ảnh từ dữ liệu Visibility, đồng thời đánh giá giới hạn phân giải thực tế đối với bức xạ Mặt Trời tại băng tần 610 MHz.

1 Đại Lượng Đo Đặc Thực Tế: Hàm Kết Hợp Tương Hỗ

Trong hệ thống giao thoa kế, khối xử lý tương quan (Correlator) không đo đặc trực tiếp "tín hiệu" đơn lẻ, mà thực chất tiến hành đo lường hàm tương quan chéo của trường điện từ tại hai vị trí anten khác nhau trong không gian. Định nghĩa trường điện từ phức $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ tại vị trí $\mathbf{r}$, hàm tương quan chéo được biểu diễn dưới dạng:

$$\Gamma_{12} = \langle \mathbf{E}(\mathbf{r}_1, t) \cdot \mathbf{E}^*(\mathbf{r}_2, t) \rangle \quad (1)$$

Trong đó, toán tử $\langle \cdot \rangle$ biểu thị trung bình tập hợp (ensemble average) theo thời gian — đây chính là cơ sở toán học của khối Integrate (Tích phân/Lấy trung bình) trong mạch xử lý tín hiệu. Trong quang học thống kê, đại lượng

Γ_{12} được gọi là *hàm kết hợp tương hỗ* (*mutual coherence function*). Toàn bộ trọng tâm của định lý Van Cittert–Zernike là việc giải quyết bài toán: Γ_{12} phụ thuộc vào vector đường cơ sở (baseline) $\mathbf{b} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$ như thế nào, và nó phản ánh thông tin gì về nguồn bức xạ.

2 Giả Thiết Cốt Lõi: Nguồn Không Kết Hợp Không Gian

Trái tim của định lý Van Cittert–Zernike nằm ở tính chất vật lý của bầu trời vô tuyến: Bầu trời phát xạ nhiệt và ngẫu nhiên. Hai điểm bất kỳ khác nhau trên đĩa Mặt Trời phát ra sóng điện từ độc lập thống kê với nhau (spatial incoherence).

Tổng trường điện từ tới hai anten có thể được viết như tổng đóng góp từ mọi hướng $\hat{\mathbf{s}}$ trên thiên cầu. Do nguồn ở vô cùng (far-field), mặt sóng là sóng phẳng, và mỗi hướng có một biên độ phức ngẫu nhiên $a(\hat{\mathbf{s}}, t)$:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \int a(\hat{\mathbf{s}}, t) \exp\left(-i2\pi \frac{\hat{\mathbf{s}} \cdot \mathbf{r}}{\lambda}\right) d\Omega \quad (2)$$

Tính không kết hợp không gian được phát biểu chính xác bằng phương trình toán học thông qua hàm Delta Dirac:

$$\langle a(\hat{\mathbf{s}}) \cdot a^*(\hat{\mathbf{s}}') \rangle = I(\hat{\mathbf{s}}) \cdot \delta(\hat{\mathbf{s}} - \hat{\mathbf{s}}') \quad (3)$$

Trong đó, $I(\hat{\mathbf{s}})$ là phân bố độ sáng (brightness) của bầu trời theo hướng $\hat{\mathbf{s}}$. Hàm delta mang ý nghĩa vật lý rằng: hoàn toàn không có sự tương quan pha giữa hai hướng phát xạ khác nhau.

3 Thiết Lập Định Lý Van Cittert–Zernike

Thay phương trình (2) vào (1) và áp dụng tính chất không kết hợp (3), ta có thể rút gọn tích phân kép thành tích phân đơn:

$$\begin{aligned} \Gamma_{12} &= \left\langle \iint a(\hat{\mathbf{s}}) a^*(\hat{\mathbf{s}}') e^{-i2\pi \hat{\mathbf{s}} \cdot \mathbf{r}_1 / \lambda} e^{+i2\pi \hat{\mathbf{s}}' \cdot \mathbf{r}_2 / \lambda} d\Omega d\Omega' \right\rangle \\ &= \iint I(\hat{\mathbf{s}}) \delta(\hat{\mathbf{s}} - \hat{\mathbf{s}}') e^{-i2\pi \hat{\mathbf{s}} \cdot \mathbf{r}_1 / \lambda} e^{+i2\pi \hat{\mathbf{s}}' \cdot \mathbf{r}_2 / \lambda} d\Omega d\Omega' \end{aligned} \quad (4)$$

Hàm delta khiến tích phân chỉ khác không khi $\hat{\mathbf{s}}' = \hat{\mathbf{s}}$. Đặt $\mathbf{b} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$, ta thu được Định lý Van Cittert–Zernike (thường được gọi là độ nhạy /

Visibility $\mathcal{V}$):

$$\mathcal{V}(\mathbf{b}) = \int I(\hat{\mathbf{s}}) \exp \left(i2\pi \frac{\mathbf{b} \cdot \hat{\mathbf{s}}}{\lambda} \right) d\Omega \quad (5)$$

Phương trình (5) chỉ ra rằng: **Visibility là biến đổi Fourier của phân bố độ sáng nguồn**, với biến đổi ngẫu nhiên là baseline được đo bằng đơn vị bước sóng $\mathbf{b}/\lambda$. Cần lưu ý, nền công suất $|\mathcal{V}_1|^2 + |\mathcal{V}_2|^2$ bị loại bỏ hoàn toàn do phép nhân phức liên hợp chỉ bảo toàn phần tương quan chéo.

4 Hệ Tọa Độ (u, v) Và Phân Tích Mô Phỏng Số

Để áp dụng vào tính toán mô phỏng (Cell 7 và 8 trong Jupyter Notebook), ta chọn hướng tham chiếu $\hat{\mathbf{s}}_0$ hướng vào tâm Mặt Trời (Phase center). Phân tích baseline thành ba thành phần (u, v, w) tính bằng bước sóng, và phân tích hướng nhìn thành cosin chỉ phương (l, m, n) .

Với giả thiết trường nhìn hẹp (narrow-field) sao cho $n \approx 1$, và loại bỏ số hạng w (fringe-stopping), phương trình định lý trở thành biến đổi Fourier 2D chuẩn:

$$\mathcal{V}(u, v) = \iint I(l, m) \exp(i2\pi(ul + vm)) dl dm \quad (6)$$

Tọa độ (u, v) được chiếu theo góc giờ H và vĩ độ địa lý δ , tương ứng chính xác với thuật toán đã triển khai tại **Cell 7**. Phép nghịch đảo Fourier:

$$I_{dirty}(l, m) = \iint \mathcal{V}(u, v) \exp(-i2\pi(ul + vm)) du dv \quad (7)$$

được thực thi bằng thuật toán IFFT tại **Cell 8**. Do số lượng điểm lấy mẫu trên mặt phẳng (u, v) là rời rạc và hữu hạn, hình ảnh tái tạo I_{dirty} là dạng chập (convolution) của phân bố thực tế với hàm Point Spread Function (PSF).

5 Trực Giác Vật Lý & Đánh Giá Độ Phân Giải Tại 610 MHz

Mỗi baseline chiếu lên bầu trời một vân giao thoa (fringe) hình sin có chu kỳ λ/B . Visibility chính là hệ số đo lường "mức độ tương đồng" giữa phân bố độ sáng nguồn và mẫu vân đó.

5.1 Nguồn Điểm (Point Source)

Đối với nguồn điểm lý tưởng tại (l_0, m_0) , biên độ $|\mathcal{V}| = S$ không đổi theo baseline, chỉ có pha thay đổi. Đây là lý do mô phỏng nguồn điểm luôn cho ra biên độ vân giao thoa hoàn hảo bất chấp khoảng cách.

5.2 Nguồn Trãi Rộng (Extended Source) - Đĩa Mặt Trời

Mặt Trời là một đĩa sáng có đường kính góc θ_d . Biến đổi Fourier của một đĩa tròn đồng nhất là hàm *jinc*:

$$|\mathcal{V}(b)| \propto \left| \frac{2J_1(x)}{x} \right|, \quad \text{với } x = \pi\theta_d \left(\frac{b}{\lambda} \right) \quad (8)$$

Biên độ $|\mathcal{V}|$ sẽ giảm dần theo chiều dài baseline và đạt điểm triệt tiêu (null) đầu tiên tại $b/\lambda = 1.22/\theta_d$. Áp dụng thông số vật lý của Mặt Trời tại tần số quan sát $f_c = 610$ MHz:

- Ở dải baseline thực tế đang triển khai (5 – 15 mét), biên độ $|\mathcal{V}|$ chỉ suy giảm rất nhẹ từ 0.99 xuống khoảng 0.90 ($\sim 10\%$). Mặt Trời ở dải baseline này gần như chưa được phân giải và vẫn hành xử như một nguồn điểm.
- Sự suy giảm 10% này tương đương với hiệu ứng mờ nhòe do thời gian tích lũy (time-smearing) trong 43 giây. Do đó, việc xác thực (validation) tại **Cell 6** không thể tách bạch rõ ràng hai hiệu ứng này.
- Để thực sự phân giải được cấu trúc đĩa Mặt Trời và quan sát điểm null đầu tiên tại 610 MHz, hệ thống yêu cầu mở rộng baseline lên xấp xỉ **65 mét**.

6 Các Giới Hạn Áp Dụng (Assumptions)

Định lý Van Cittert-Zernike ở dạng biến đổi Fourier 2D tiêu chuẩn yêu cầu 5 điều kiện biên nghiêm ngặt:

1. **Nguồn không kết hợp không gian:** Luôn đúng cho phát xạ nhiệt. Dù bão vô tuyến (Solar burst) có cơ chế phát xạ kết hợp thời gian, nó vẫn phi kết hợp giữa các vùng phát trên đĩa.

2. **Trường xa (Fraunhofer):** Sóng tới luôn là sóng phẳng (luôn đúng trong thiên văn).
3. **Dải băng hẹp (Quasi-monochromatic):** Băng thông lớn sẽ gây hiện tượng giải kết hợp (bandwidth decorrelation).
4. **Trường nhìn hẹp (Narrow-field):** $n \approx 1$. Nếu trường nhìn rộng, số hạng w phải được tính đến (kỹ thuật w-projection).
5. **Bỏ qua phân cực:** Xử lý phân cực đầy đủ yêu cầu sử dụng ma trận kết hợp (Coherency matrix) và tham số Stokes.